

思考题：

1. 在正确连线的情况下，测量数据分布在（一、三）象限，而理论图为（二、四）象限，为什么？

答：理论上，因为电阻 R 是含源的，即可当作负电阻，电流方向与电压方向相反，所以斜率为负，图像在二、四象限。实际上，电流表与电压表并联，电流、电压方向一致，即所测数据正负一致，所以斜率为正，图像在一、三象限。

2. 用计算机迭代求解方程 $x_{n+1}=1-kx_n^2$ ， k 的取值范围为 $(0-2)$ ，迭代求解的方法是，对一个 k 值，任意设定 x_0 ，由上述方程可得到 x_1 ，由 x_1 可得到 x_2 ，如此求解下去。你会发现对某些 k 值，可得到一个稳定的解，即一倍周期，某些 k 值，解在两个数值间跳跃，即二倍周期，还会有四倍周期、八倍周期……直至无穷周期到混沌。尝试画出 $k-x$ 图，并分析。（ x 可取迭代 500 次以后的值）

答：程序及 $k-x$ 图见下页图

程序中取的 k 的间隔为 0.001，由图可知：

当 $0 < k < 0.752$ ，有一个稳定解（一倍周期）；

$0.752 < k < 1.250$ ，有两解（两倍周期）；

$1.250 < k < 1.355$ ，有四解（四倍周期）；… …

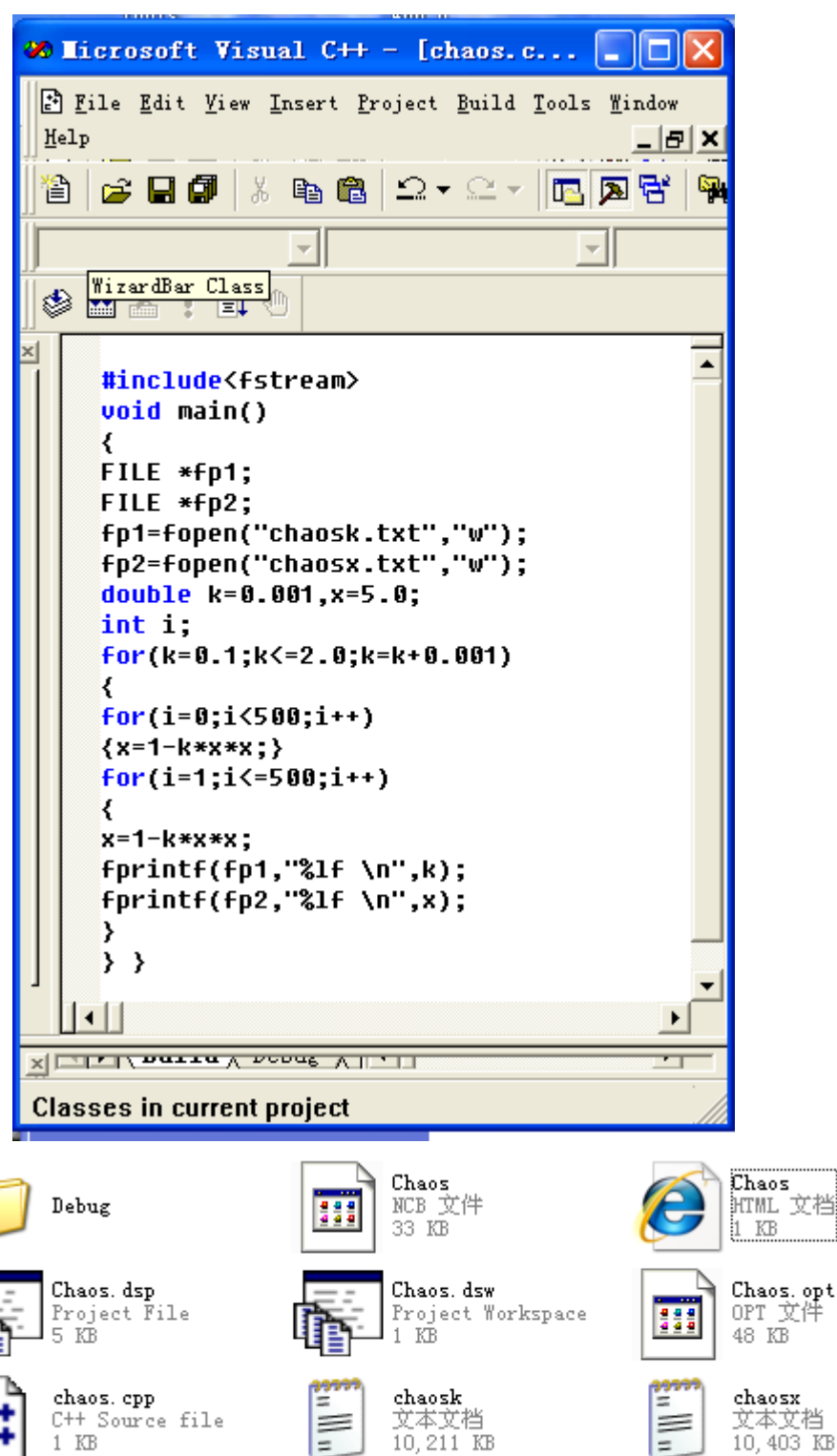
仔细研究混沌区的结构，可以看到，混沌区中有一个空的窗口。在这些窗口中 x 的取值是稳定的。这样的窗口叫做周期窗口。

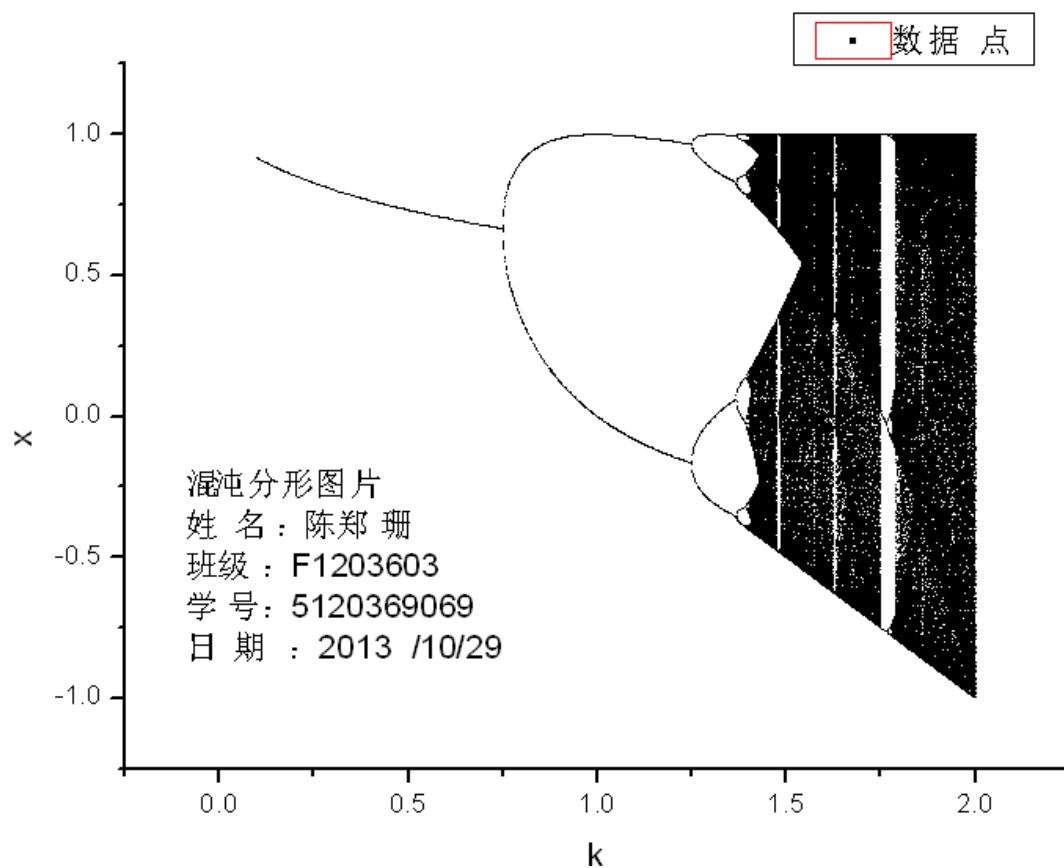
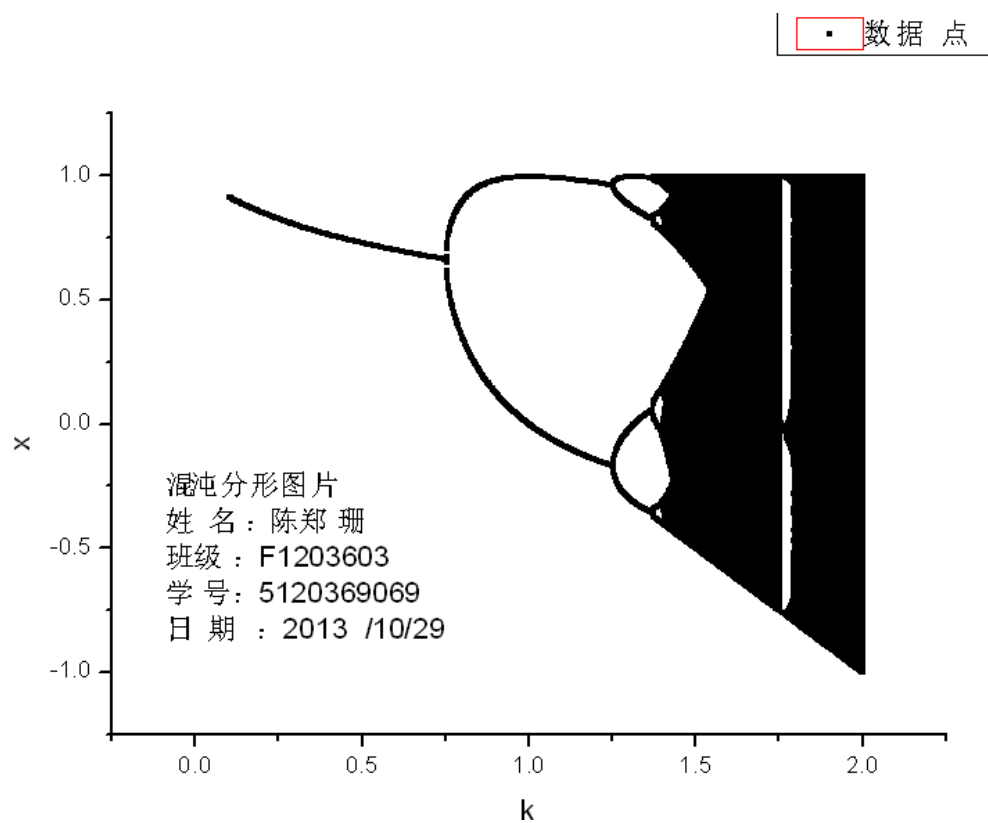
3. 分析讨论你所观察的混沌现象有哪些特征，并列举一些你所了解的混沌现象，以及发生混沌现象的途径。

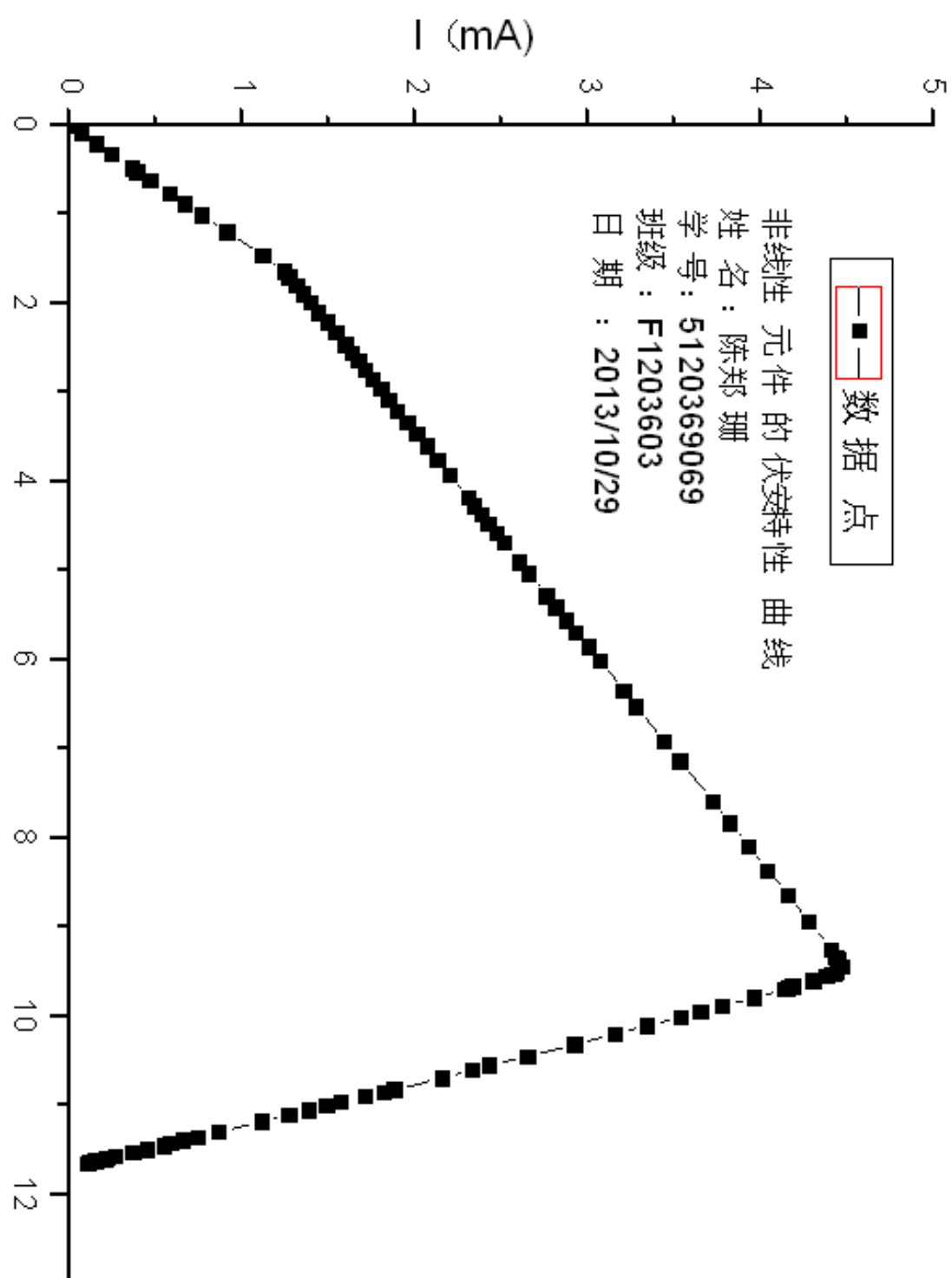
答：混沌现象表现了非周期的有序性，对初始条件很敏感。初始条件稍有偏差或很小的干扰，都会使系统的终态产生较大的变化，且在过程中的稳定性和区域中的稳定性也不同。

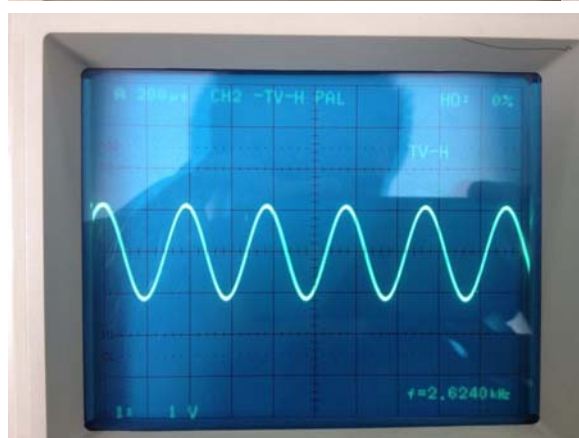
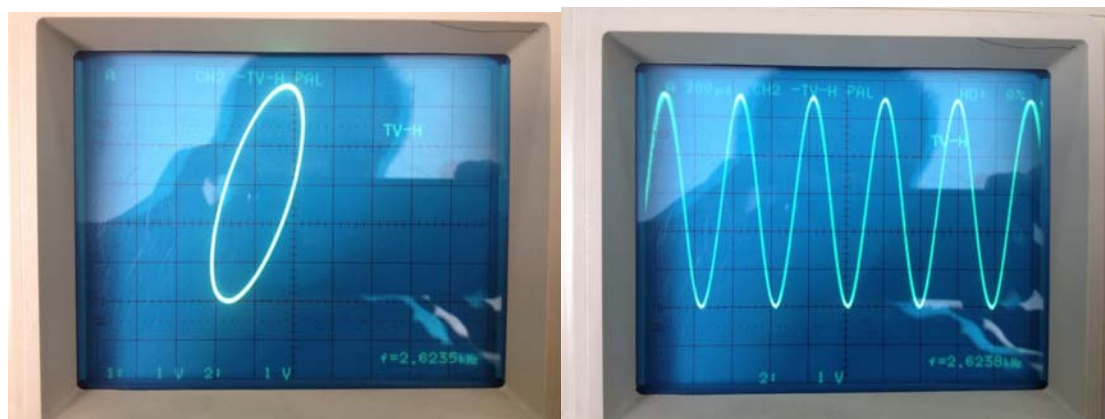
混沌现象：蝴蝶效应、湍流、昆虫繁衍等。

途径：倍周期分叉途径；准周期及动分叉途径；阵发性途径等。

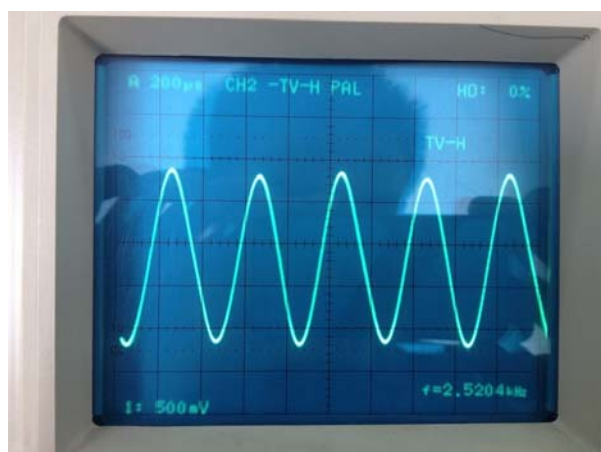
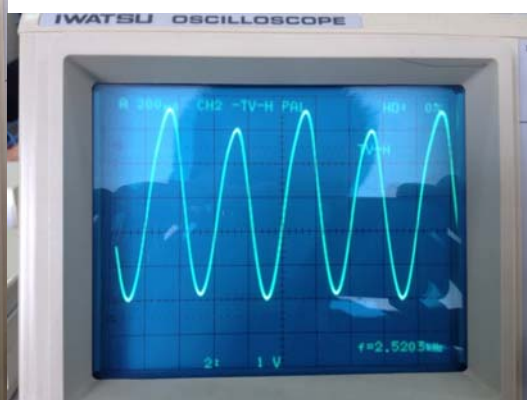
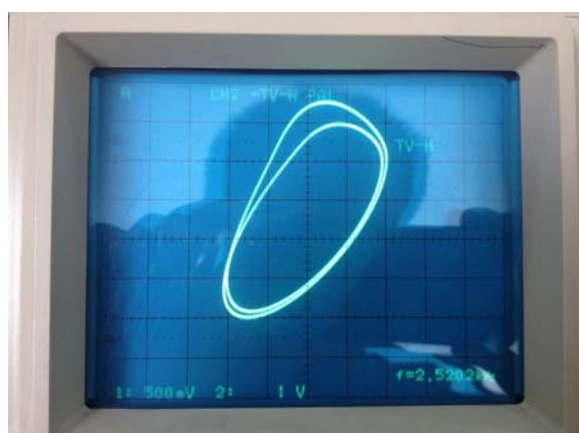






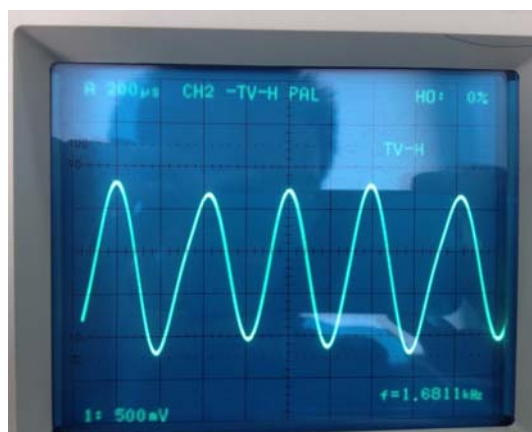
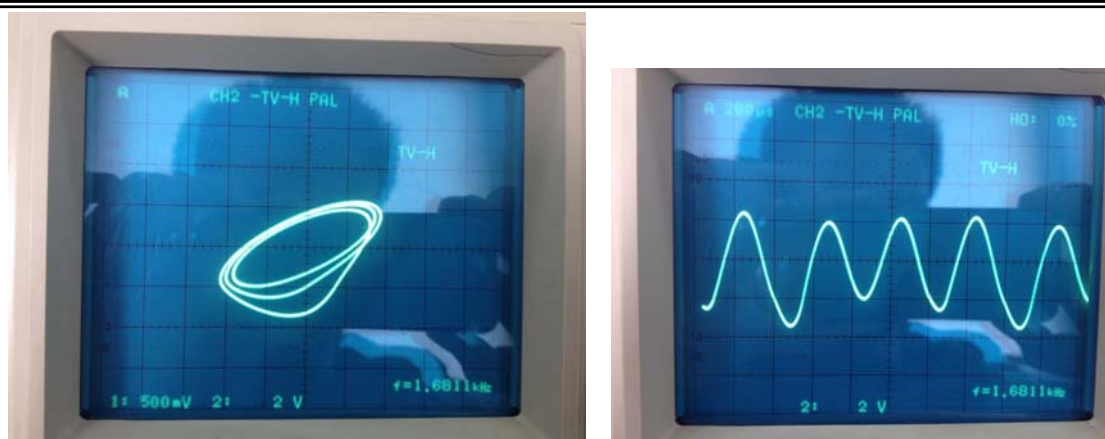
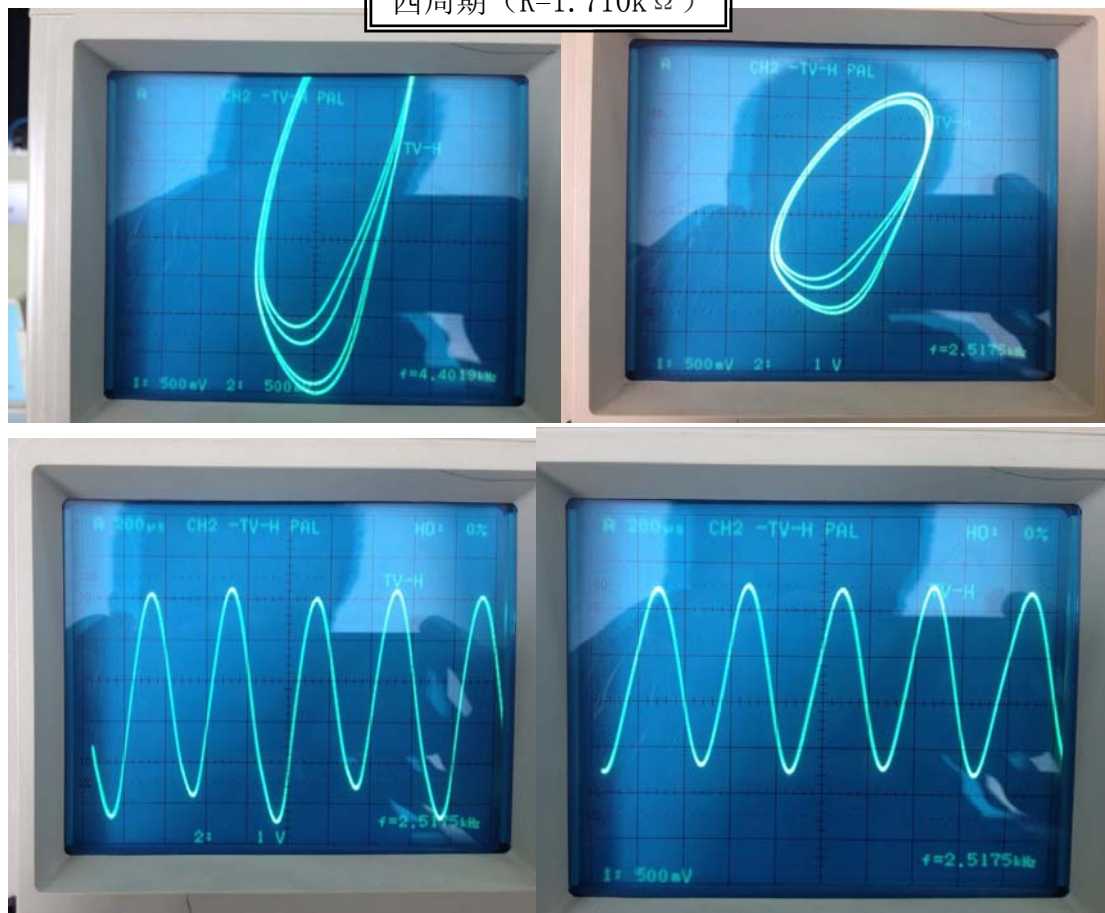


单周期 ($R=1.783k\Omega$)

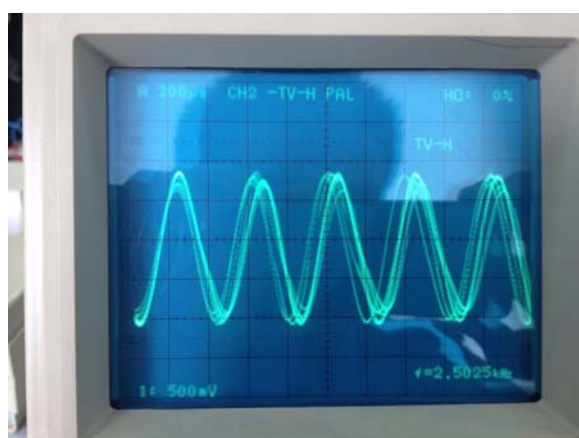
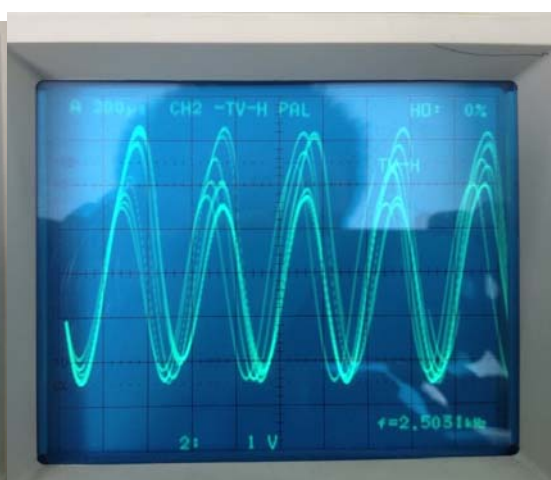
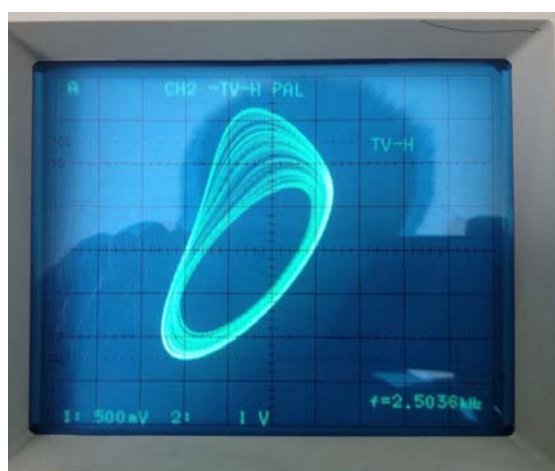


双周期 ($R=1.714k\Omega$)

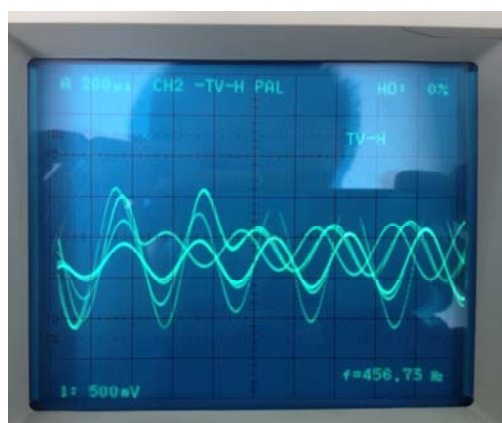
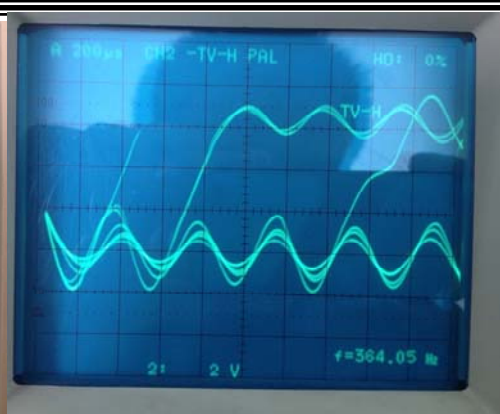
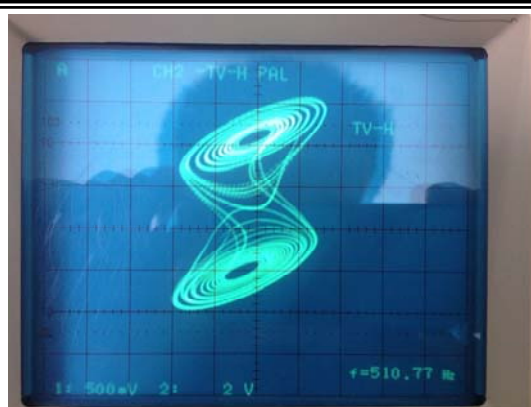
四周期 ($R=1.710k\Omega$)



三周期 ($R=1.697k\Omega$)



单吸引子 ($R=1.687k\Omega$)



双吸引子 ($R=1.632k\Omega$)